



PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

PEC/práctica a realizar

PREGUNTA 1:

Se quiere diseñar un sistema basado en marcos que sirva evaluar la evolución de un jugador del juego "Dragon manía". "Dragon manía" es un juego en el que se debe criar y cruzar dragones de muchas especies diferentes, con el objetivo de conseguir la colección completa. De cada dragón nos interesará su hábitat, ya que si no tenemos hábitat no podremos criarlos (acuático, aéreo, terrestre), el nivel del dragón y el tipo de alimentación. Se considera que normalmente todos los dragones viven en un hábitat acuático. Los dragones de fuego se caracterizan por tener una alimentación ligera, y tener hasta un nivel 20. En cambio, los dragones de viento son del nivel 1, requieren una alimentación especial y un hábitat aéreo. También son interesantes los dragones de tierra, que siempre viven en un hábitat terrestre y, habitualmente, también requieren una alimentación especial; la única excepción son los dragones de Lava que son un cruce entre los de fuego y los de tierra, que requieren una alimentación ligera. Los Dragones de polvo son un cruce de los Tierra y los viento.

La Llama es un dragón de fuego del nivel 19. El Bélico es un dragón lava de nivel 4. El Huracán es un dragón de viento. El Lucifer es un dragón tipo polvo. El Arcángel es un dragón de Tierra.

1.1.-Diseñar un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar lo máximo posible las clases / subclases / instancias / campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc .Os agradeceremos que hagáis de una representación gráfica.

1.2.-¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas? Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

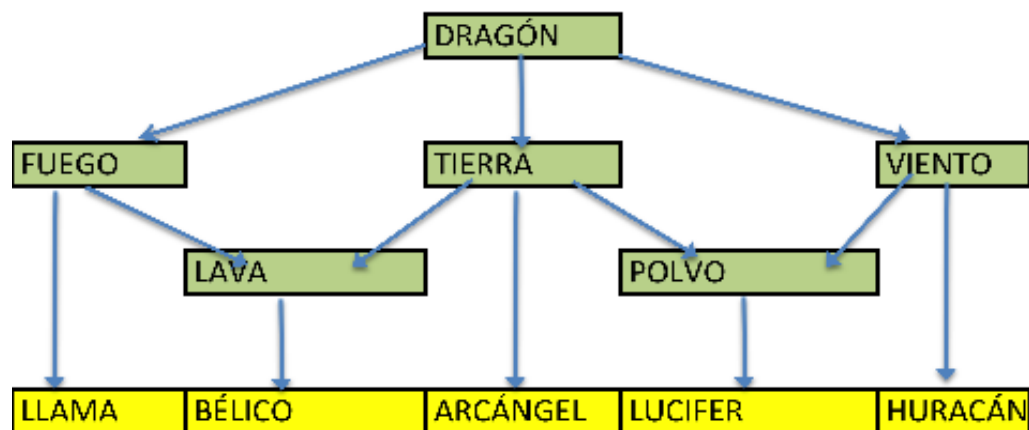
- ¿Cuál es el hábitat de la Llama?
- ¿Cuál es el hábitat del Bélico?



- ¿Cuál es el hábitat del Huracán?
- ¿Cuál es el nivel del Arcángel?

solución

En la figura siguiente se muestra un esquema gráfico del sistema de marcos diseñado para este problema. En verde se muestran las clases, y en amarillo las instancias.



A continuación describiremos la información asociada a cada clase del sistema.

- DRAGÓN: clase raíz de la jerarquía. Tiene los campos alimentación (ligera, especial), Nivel (entero) y hábitat (acuático, aéreo, terrestre; valor predeterminado: acuático).
- FUEGO: subclase de DRAGÓN. Tiene el valor por defecto ligera al campo alimentación. El valor de nivel está acotado entre 1 y 20.
- VIENTO: subclase de DRAGÓN. Tiene el valor predeterminado 1 al nivel, y el valor aéreo en el campo hábitat. En el campo alimentación tiene el valor especial, que no se puede cambiar en las subclases e instancias de esta clase (campo propio).
- TIERRA: subclase de DRAGÓN. Tiene el valor predeterminado especial en el campo alimentación. En el campo habitat tiene el valor terrestre, que no se puede cambiar en las subclases e instancias de esta clase (campo propio).
- LAVA: subclase de las clases FUEGO y TIERRA (herencia múltiple). Tiene el valor predeterminado *ligera* en el campo alimentación.
- POLVO: subclase de las clases TIERRA y VIENTO (herencia múltiple).

Las instancias que se han definido son estas:

- Llama: instancia de FUEGO. Nivel: 19.
- Bélico: instancia de LAVA. Nivel: 4.
- Huracán: instancia de VIENTO.
- Lucifer: instancia de POLVO.
- Arcángel: instancia de TIERRA.

Todos los campos son de tipo miembro, excepto los dos que se han comentado de tipo propio. No hay ningún demonio definido al sistema.



1.2.-Para responder a una consulta sobre el valor de un campo de una instancia, el sistema primero mira si ese valor está definido en la propia instancia; sino, va subiendo por sus superclases hasta que encuentra alguna clase donde esté definido el valor.

- Hábitat Llama: acuático (valor obtenido en la clase DRAGÓN).
- Hábitat Bélico: conflicto entre acuático (a DRAGÓN) y Terrestre (Tierra). Aplicando ordenación topológica se resuelve el conflicto a favor del valor terrestre.
- Hábitat Huracán: aéreo (valor obtenido en la clase VIENTO).
- Nivel de Arcángel: el sistema no puede obtener ningún valor concreto para este campo; sólo puede contestar que debe ser un número entero (restricción de la clase DRAGÓN).

PREGUNTA 2: Según el conjunto de reglas que se describen a continuación:

- R1. $A \wedge B \rightarrow D$
- R2. $B \wedge D \rightarrow F$
- R3. $F \rightarrow G$
- R4. $A \wedge E \rightarrow H$
- R5. $A \wedge C \rightarrow E$

Las reglas se ordenan según su numeración. Durante cada etapa realizada por el intérprete, las reglas que se han utilizado se eliminan de la base de reglas. Si hay más de una regla seleccionada, se ejecutará la de numeración más baja

Indica el contenido de la memoria de trabajo o base de hechos después de haber realizado encadenamiento hacia adelante si el contenido de la base de hechos o memoria de trabajo inicial es [ABC].

1: - MT0 = [ABC]

CC0 = R1, R5

Aplicamos R1 y ya no podemos volver a usarla.

2: - MT1 = [ABCD]

CC1 = R2, R5

Aplicamos R2 y ya no podemos volver a usarla.

3: - MT2 = [ABCDF]

CC2 = R3, R5

Aplicamos R3 y ya no podemos volver a usarla.

4: - MT3 = [ABCD FG]

CC3 = R5

Aplicamos R5 y ya no podemos volver a usarla.

5: - MT4 = [ABCD FGE]

CC4 = R4

Aplicamos R4 y ya no podemos volver a usarla.

6:- MT5=[ABCDFGEH] y no podemos aplicar más reglas.



Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

La pregunta 1.1 vale 5 puntos. La pregunta 1.2 vale 2 puntos y la pregunta 2 vale 3 puntos.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 24 de Noviembre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.